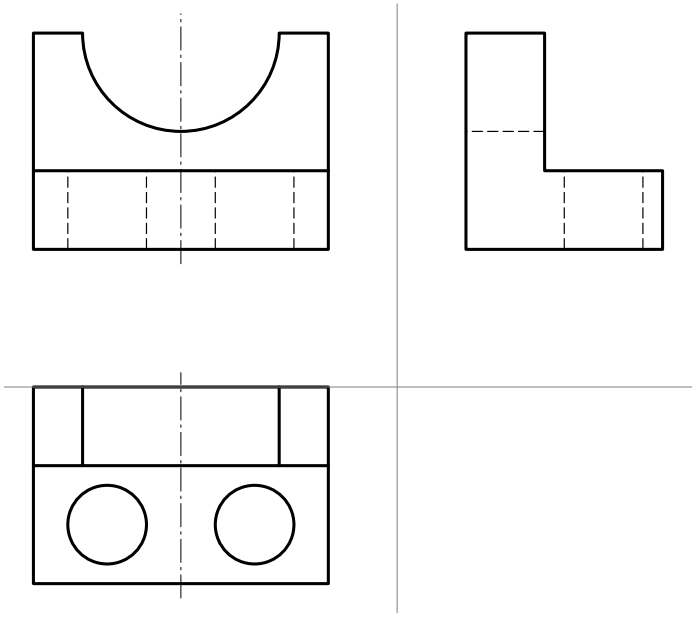
工程制图 · 组合体

四个物体的三视图

作业题目 · 超详细解析 · 举一反三 · 知识专题



作图比例　放大比例 2 : 1（GB/T 14690，A4 图幅）

投影画法　第一角画法（GB/T 14692）

图线　粗实线 / 细虚线 / 细点画线（GB/T 4457.4）

结构　题目 → 答案 → 专题拓展 → 参考资料

2026 年 9 月

目 录

第一部分 全部原始作业题目 1

题目：选择合适的作图比例，绘制 4 个物体的三视图 1

第二部分 全部答案与超详细解析 3

1 解题前的共同准备：三视图的原理、规定与比例选择 3

2 第 1 题（物体 1）答案与解析 5

3 第 2 题（物体 2）答案与解析 9

4 第 3 题（物体 3）答案与解析 12

5 第 4 题（物体 4）答案与解析 15

第三部分 重点题拓展、举一反三与学科知识专题 18

6 本次作业知识体系总览 18

7 题目分类与重点题深度回顾 19

8 重点题举一反三（附完整答案） 19

9 易错题专题与易错变式 21

10 核心知识系统回顾与相似概念辨析 22

11 学科科普：工程图学是什么? 23

12 相关科学史：从“营造法式”到蒙日的画法几何 24

13 关联学科知识网络与跨课程迁移 25

14 国内外高校公开课程题型专题 26

15 学习总结 28

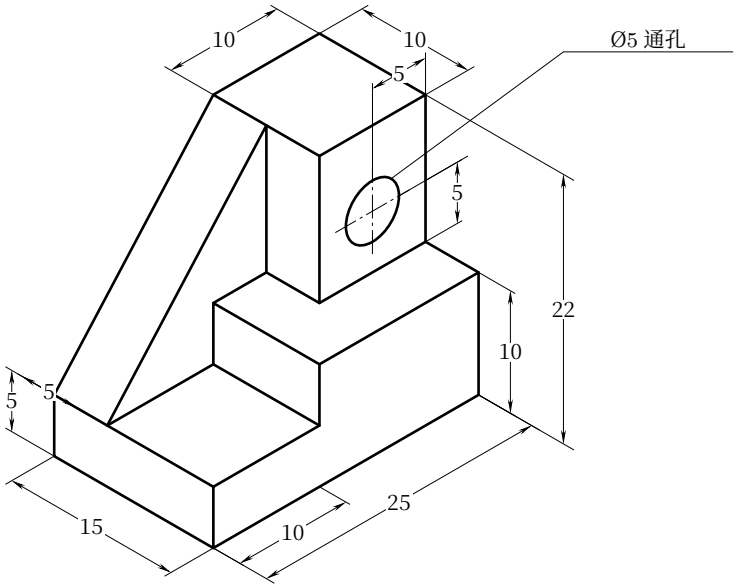
第四部分 参考资料与权威来源 30

第一部分　全部原始作业题目

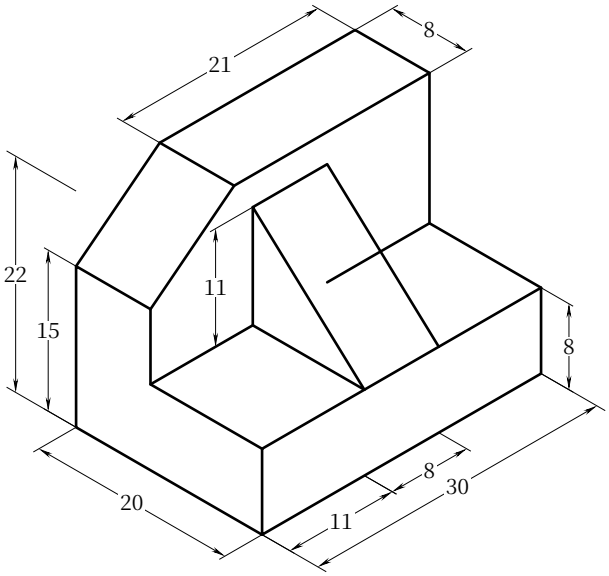
题目

题目要求：根据下列 4 个物体的轴测图及所注尺寸，**选择合适的作图比例，绘制各物体的三视图**（共 4 个物体）。图中尺寸单位均为 mm。

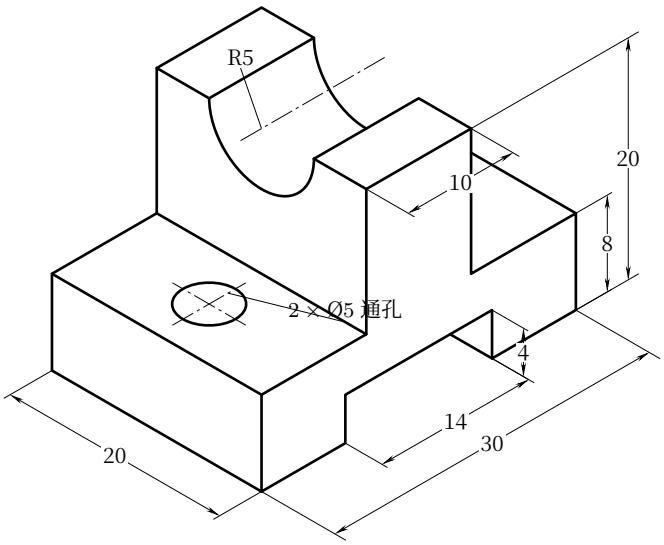
说明：以下轴测图按原题所注尺寸用 TikZ 重新绘制（正等轴测），尺寸数值与原题一致。



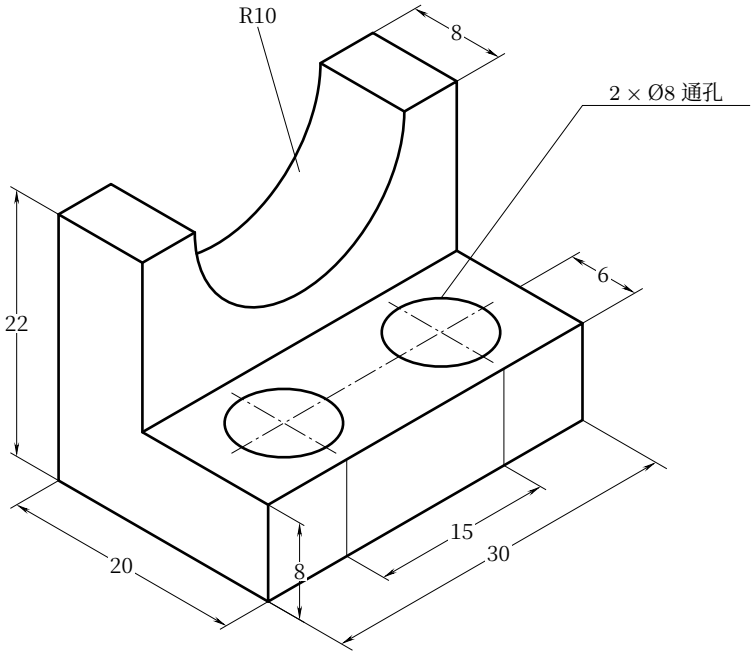
物体 1　（Ø5 孔为通孔）



物体 2



物体 3　（2 × Ø5 通孔，两孔中心距 20，左右对称布置）



物体 4　（2 个孔均为通孔）

第二部分　全部答案与超详细解析

1　解题前的共同准备：三视图的原理、规定与比例选择

四道题考查的是同一套方法，所以先把共用的原理、国家标准和“比例怎么选”一次讲清楚，后面每题直接引用，但每题的作图与检验仍完整给出。

1.1　正投影与三视图的形成

定义与基本性质

正投影法：投射线互相平行且垂直于投影面的平行投影法（GB/T 14692 称“正投影法”）。机械图样中的视图都用正投影法绘制。

正投影的三条基本性质（针对平面和直线）：

1. **真实性**：平面（直线）平行于投影面时，投影反映实形（实长）；
2. **积聚性**：平面（直线）垂直于投影面时，投影积聚为一条直线（一个点）；
3. **类似性**：平面倾斜于投影面时，投影为与原形类似但变形的图形（边数、凹凸、平行关系不变）。

建立坐标系：X 轴为物体的**长度**方向（左右），Y 轴为**宽度**方向（前后，$Y=0$ 为最前面），Z 轴为**高度**方向（上下）。物体放在三投影面体系中，分别向正面 V、水平面 H、侧面 W 投射：

$$\text{主视图（由前向后看）}:(x,y,z)\mapsto(x,\ z),\qquad \text{俯视图（由上向下看）}:(x,y,z)\mapsto(x,\ y),$$
$$\text{左视图（由左向右看）}:(x,y,z)\mapsto(y,\ z).$$

用矩阵写，就是三个“删去一个坐标”的线性映射（再加上各视图在图纸上的平移量）：

$$P_{\text{主}}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad P_{\text{俯}}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\end{pmatrix},\qquad P_{\text{左}}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

其中俯视图第二行取 $-y$ 表示“离主视图越远越靠前”，左视图第一行取 $-y$ 表示“越往右越靠前”，这正是第一角画法展开后的方位。

三视图的投影规律（“三等关系”）

由上面的映射立即得到：主、俯两视图都含 x；主、左两视图都含 z；俯、左两视图都含 y。于是

主、俯视图长对正（x 相同）	主、左视图高平齐（z 相同）	俯、左视图宽相等（y 相同）

这三条对整体成立，对物体上**每一个点、每一条线、每一个面**也都成立。

方位关系：主视图反映上下、左右；俯视图反映左右、前后；左视图反映上下、前后。 俯视图和左视图中，**远离主视图的一侧是物体的前面**，靠近主视图的一侧是后面。

1.2 视图配置与图线（依据国家标准）

- **第一角画法**：我国采用第一角画法（GB/T 14692—2008《技术制图 投影法》）。按基本视图位置配置时：俯视图在主视图正下方，左视图在主视图正右方，此时**不必标注视图名称**。
- **图线**（GB/T 4457.4—2002《机械制图 图样画法 图线》）：可见轮廓线用**粗实线**；不可见轮廓线用**细虚线**；对称中心线、轴线、圆的中心线用**细点画线**；尺寸线、尺寸界线用**细实线**。当图线重合时，按“粗实线 > 细虚线 > 细点画线”的优先顺序只画一种。
- **中心线**：圆和圆孔必须画出十字中心线；孔的轴线在非圆视图上画成点画线；中心线应超出轮廓约 2～5 mm。
- **尺寸**（GB/T 4458.4—2003《机械制图 尺寸注法》）：尺寸数值一律是**机件的真实大小**，与绘图比例和绘图准确度无关。

1.3 作图比例的选择（本题的第一个要求）

比例的定义与标准系列

比例：图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。GB/T 14690—1993《技术制图 比例》规定优先选用： 原值比例 $1:1$；缩小比例 $1:2,\ 1:5,\ 1:10,\ 1:2\times10^{n},\ldots$；放大比例 $2:1,\ 5:1,\ 1\times10^{n}:1,\ 2\times10^{n}:1,\ 5\times10^{n}:1$。 必要时允许 $(2.5:1)$、$(4:1)$、$(1:1.5)$、$(1:3)$ 等。

本题怎样选？四个物体的总体尺寸（长 × 宽 × 高）分别为： $25\times15\times22$、$30\times20\times22$、$30\times20\times20$、$30\times20\times22$（mm）。

1. **若取** $1:1$：主视图只有约 $30\,\text{mm}\times22\,\text{mm}$，Ø5 孔在图上直径只有 5 mm，深 4 mm 的槽只有 4 mm 高，虚线、中心线和尺寸会挤在一起，读图困难。
2. **若取** $5:1$：主视图宽 150 mm，三视图总宽约 $5\times(30+20)+$ 间距 ≈300 mm，A4（210×297）放不下，需要 A3 甚至更大图幅，没有必要。
3. **取** $2:1$：主视图宽 60 mm、高 44 mm；三视图加尺寸后约 $160\,\text{mm}\times140\,\text{mm}$，恰好布满 A4 图纸的有效区域；小结构（Ø5 孔、4 mm 槽、R5 半圆槽）都清晰可辨。$2:1$ 又是国标优先放大比例。

四个物体均选用放大比例 $2:1$（A4 图幅）

所以本文所有答案图都按 $2:1$ 绘制：实物 1 mm 画成 2 mm。**按 100% 打印时，图上量得的长度正好是实物的 2 倍**；而图中标注的尺寸仍是实物尺寸（例如图上画 50 mm 长的边，注“25”）。

1.4 组合体三视图的标准作图流程

1. **形体分析**：把组合体拆成若干基本形体（叠加），或看成从基本体上切去若干部分（切割），并弄清各部分的相对位置和表面连接关系（平齐/不平齐、相切/相交）。
2. **选主视图**：原则是（1）最能反映形状特征和各部分相对位置；（2）物体放正，主要平面平行或垂直于投影面；（3）其他视图中虚线尽量少。
3. **定比例、定图幅、布图**：画出各视图的基准线（对称中心线、底面、端面）。
4. **逐个形体画底稿**：每个形体三个视图**同时**画，先画反映形状特征的那个视图，再按“长对正、高平齐、宽相等”投影到另两个视图；先主后次、先大后小、先实后虚。
5. **检查、描深**：逐个表面核对（尤其是共面处要擦去多余的线、被遮挡处改成虚线），再按线型描

深。

6. **标注尺寸**：定形尺寸、定位尺寸、总体尺寸，做到正确、完整、清晰。

2　第 1 题（物体 1）答案与解析

1. 考查知识点

正投影与三等关系；形体分析法（叠加式组合体）；斜面（正垂面）的投影；孔的投影（圆视图与非圆视图）；不可见轮廓（虚线）；比例的选择；尺寸标注。

2. 已知条件（读图与形体分析）

按原图建立坐标：原点在物体左、前、下角，X 向右（长 25），Y 向后（宽 15），Z 向上（高 22）。由所注尺寸可以把物体拆成四部分：

形体	范围（mm）	依据的尺寸与说明
Ⅰ 底板	X 0～25, Y 0～15, Z 0～5	长 25、宽 15、高 5
Ⅱ 右侧块	X 10～25, Y 0～15, Z 0～10	高 10；前面左侧低台长 10（即 $X=0\sim10$ 处只有底板高 5）
Ⅲ 立板（带孔）	X 15～25, Y 5～15, Z 10～22	顶面 10×10；总高 22；Ø5 通孔轴线沿 Y 向，孔心距右端面 5（$X=20$），距立板底面 5（$Z=15$）
Ⅳ 斜肋	X 0～15, Y 10～15	厚 5（$Y=10\sim15$），斜面从底板顶面左端（$X=0$，$Z=5$）升到立板顶面左棱（$X=15$，$Z=22$）

各部分的连接关系：Ⅱ、Ⅲ的右端面都在 $X=25$ 平面上（**平齐**）；Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ的后面都在 $Y=15$ 平面上（**平齐**）；Ⅳ的斜面与Ⅲ的顶面在 $X=15$ 处**相交**成一条棱线。

3. 解题目标

选定比例，画出物体 1 的主视图、俯视图、左视图（按第一角画法配置），线型正确，并标注尺寸。

4. 解题思路

1. 选主视方向：从前向后看（沿 $+Y$ 方向）。此时孔反映为**圆**，前面的台阶轮廓和斜肋的**斜线**都反映实形，信息最多，而且主视图中没有虚线。
2. 按 Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ→孔的顺序，三个视图同时画。
3. 最后逐面检查：哪里共面不画线、哪里被挡住画虚线。

5. 用到的原理

- **三等关系**（见第 1.1 节）：主俯长对正、主左高平齐、俯左宽相等。
- **斜肋斜面的投影**：斜面垂直于 V 面（它的法线在 XZ 平面内，不含 Y 分量），所以是**正垂面**：主视图中积聚成一条斜线；俯视图、左视图中是它的**类似形**（这里是矩形线框）。
- **圆孔的投影**：孔轴线垂直于 V 面，主视图反映为圆（真实性），俯、左视图中孔壁的转向轮廓线被遮挡，画成两条细虚线，中间画轴线（细点画线）。孔径 5 mm，转向轮廓线位于轴线两侧各 2.5 mm。

6. 完整作图过程

第 1 步 布图。比例 $2:1$。主视图最大 25×22，画在左上；俯视图 25×15 在正下方；左视图 15×22 在正右方，视图间留约 28 mm（图上）用于标注尺寸。

第 2 步 画底板 I。主视图：矩形 $X0\sim25$、$Z0\sim5$；俯视图：矩形 25×15；左视图：矩形 $Y0\sim15$、$Z0\sim5$。

第 3 步 画右侧块 II。主视图：矩形 $X10\sim25$、$Z0\sim10$，于是前面出现台阶线：$Z=5$（$X0\sim10$）、$X=10$（$Z5\sim10$）、$Z=10$（$X10\sim25$）。俯视图：台阶竖面 $X=10$ 投影为直线；左视图：侧块顶面 $Z=10$ 投影为直线。

第 4 步 画立板III。主视图：$X15\sim25$、$Z10\sim22$；俯视图：$X15\sim25$、$Y5\sim15$ 的矩形，其前边 $Y=5$ 是立板前面的积聚线；左视图：$Y5\sim15$、$Z10\sim22$，其右边 $Y=5$（左视图中靠右的一侧是前面）是立板前面的积聚线。

第 5 步 画斜肋IV。先在**主视图**（特征视图）画斜线：从 $(0,5)$ 到 $(15,22)$。斜率

$$k=\frac{22-5}{15-0}=\frac{17}{15}\approx1.133,\qquad \theta=\arctan\frac{17}{15}\approx48.6^\circ.$$

再按长对正在俯视图中画出肋的范围 $X0\sim15$、$Y10\sim15$：肋前面 $Y=10$ 的积聚线（$X0\sim15$），和斜面与立板顶面的交线 $X=15$（$Y10\sim15$）；它与立板左面在俯视图的积聚线 $X=15$（$Y5\sim10$）连成一条完整的直线 $X=15$（$Y5\sim15$）。按高平齐和宽相等在左视图中画出肋前面 $Y=10$ 的积聚线（$Z5\sim22$）。

第 6 步 画孔。主视图：以 $(20,15)$ 为圆心画 Ø5 圆及十字中心线。俯视图：孔从 $Y=5$ 贯通到 $Y=15$，转向轮廓线 $X=17.5$ 与 $X=22.5$ 被立板顶部材料挡住，画**虚线**，轴线 $X=20$ 画点画线。左视图：转向轮廓线 $Z=12.5$ 与 $Z=17.5$（$Y5\sim15$）画虚线，轴线 $Z=15$ 画点画线。

第 7 步 检查擦线（关键）。

- 主视图 $X10\sim15$、$Z=10$：前面台阶顶边就在这里，是**可见**棱线，保留；
- 俯视图 $X=10$ 只画到 $Y=10$：$Y10\sim15$ 这一段上方是连续的斜面，**没有**棱线；
- 左视图 $Z=10$ 只画到 $Y=10$：$Y10\sim15$ 处被斜肋侧面覆盖，斜肋在 $X=0$ 左端已从 $Z=5$ 开始，外侧看不到 $Z=10$ 的棱线。

第 8 步 标注尺寸。定形尺寸：25、15、5（底板），10（侧块高），10×10（立板顶面），Ø5；定位尺寸：10（台阶位置）、5（孔心距右端面）、5（孔心距侧块顶面）、5（肋厚，亦为定位）；总体尺寸：长 25、宽 15、高 22。

7. 最终答案（比例 $2:1$）

物体 1 的三视图见图 1（按 100% 打印时图形即为 $2:1$）。

8. 结果检验

(1) 三等关系抽查。取孔心 $M(20,5,15)$ 与立板右上后角 $N(25,15,22)$：

$$M:\ \text{主}(20,15),\ \text{俯}(20,5),\ \text{左}(y{=}5,\ z{=}15);\qquad N:\ \text{主}(25,22),\ \text{俯}(25,15),\ \text{左}(y{=}15,\ z{=}22).$$

主俯的 x 相同（长对正），主左的 z 相同（高平齐），俯左的 y 相同（宽相等）——在图上分别对应同一条竖直线、同一条水平线和相等的前后距离，检验通过。

(2) 线面对照。

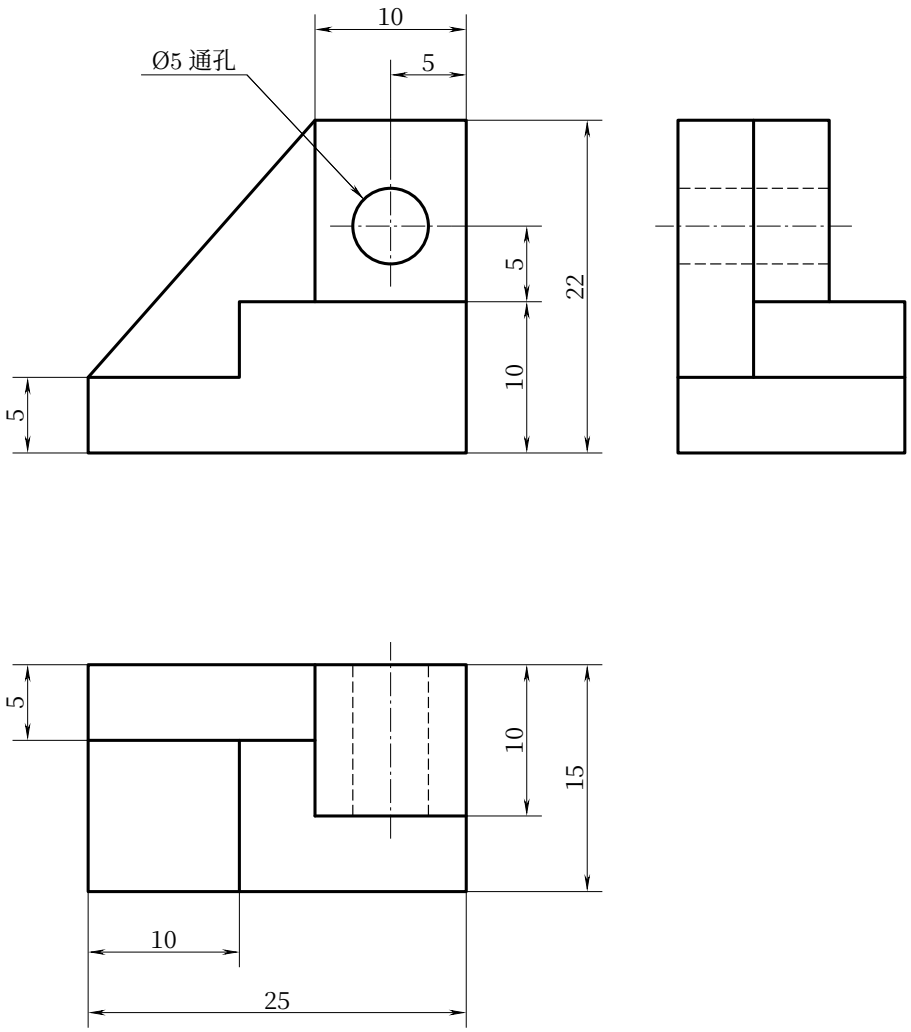


图 1　物体 1 三视图（第一角画法；主视图左上，俯视图在下，左视图在右；比例 2 : 1，尺寸单位 mm）

视图中的线	对应立体上的要素	可见性理由
主视斜线 $(0,5)-(15,22)$	斜肋斜面（正垂面）的积聚投影	斜面外轮廓，可见
主视竖线 $X=15$（$Z10\sim22$）	立板左面（$Y5\sim10$ 那一段）的积聚投影	在立板前方无遮挡
俯视 $Y=10$（$X0\sim15$）	斜肋前面的积聚投影	其上方无材料
左视 $Y=10$（$Z5\sim22$）	斜肋前面的积聚投影	从左看，斜面在最外侧
俯、左视图虚线	孔壁的转向轮廓线	孔在材料内部，被挡

(3) 尺寸自洽。高度链：$5+5=10$（侧块），$10+12=22$（立板高 12），孔心 $Z=15$ 到顶面 7、到立板底 5，Ø5 孔上下边 $Z=12.5$、17.5 都在立板 $Z10\sim22$ 内，不会破坏边缘。孔心 $X=20$ 在立板 $X15\sim25$ 正中，孔边距左右面各 2.5 mm。检验通过。

9. 一题多解：形体分析法 vs. 切割（线面分析）法

解法一（上面所用）：叠加式形体分析。底板 + 侧块 + 立板 + 斜肋 + 孔，逐块画三视图。优点是步骤机械、不易漏形体，是考试最稳妥的方法。

解法二：切割法。把物体看成从外包长方体 $25\times15\times22$ 依次切去四块：

1. 切去前部上方长条：$Y0\sim5$、$Z10\sim22$（全长）——俯视图出现 $Y=5$ 线，左视图出现台阶；
2. 切去立板左侧的上部：$X0\sim15$、$Y5\sim10$、$Z10\sim22$——俯视图出现 $X=15$ 线；
3. 切去左前角：$X0\sim10$、$Y0\sim10$、$Z5\sim10$——主视图出现台阶，俯视图出现 $X=10$、$Y=10$ 线；
4. 用正垂面切去 $Y10\sim15$ 部分的左上角：平面过 $(0,\cdot,5)$ 与 $(15,\cdot,22)$，方程 $17x-15z+75=0$（代入 $x=0$ 得 $z=5$，代入 $x=15$ 得 $z=22$）——主视图出现斜线。

每切一次，就在反映切口特征的视图（积聚为线的那个视图）先画切口，再投影到另两个视图。

方法比较。形体分析法适合“拼积木”特征明显的物体，本题四块轮廓清楚，首选解法一；切割法更适合“一个基本体被斜面切成复杂形状”的物体，它的核心是**线面分析**——判断每个切平面相对三个投影面的位置（投影面平行面/垂直面/一般位置平面），从而知道它在哪个视图积聚、在哪个视图反映类似形。两种方法本质相同：都是把整体问题拆成若干“单个平面或单个基本体”的投影问题，最后用三等关系拼合。

易错点

1. **漏画斜肋在俯、左视图中的线**。斜面在主视图积聚成斜线很醒目，但在俯视图中它是 $X0\sim15$、$Y10\sim15$ 的矩形线框，边界 $Y=10$ 与 $X=15$ 都必须画。自检：斜面是一个面，在不积聚的视图里必定是一个**封闭线框**。
2. **把孔在俯/左视图画成实线或干脆不画**。通孔在非圆视图中是两条虚线加一条轴线。自检：凡在主视图看到圆，另两个视图该位置一定有“两虚一点画”。
3. **左视图前后方向弄反**。左视图的右侧是物体前面：立板前面 $Y=5$ 应在距右边 5 的位置（按 2 : 1 即 10 mm），斜肋在最左侧（后面）。自检：量俯视图中同一要素到“前边”的距离，应与左视图中该要素到“右边”的距离相等。
4. **忽略“孔心高 5”是从 $Z=10$ 量起的**。若误从底面量，孔心会落在 $Z=5$，跑到侧块里面。

3　第 2 题（物体 2）答案与解析

1. 考查知识点

叠加式组合体；三角形肋板斜面（侧垂面）的投影；切角面（正垂面）的投影；平齐与不平齐表面；比例与尺寸标注。

2. 已知条件

形体	范围（mm）	依据
Ⅰ 底板	$X0\sim30,\ Y0\sim20,\ Z0\sim8$	长 30、宽 20、高 8
Ⅱ 竖板	$X0\sim30,\ Y12\sim20,\ Z8\sim22$	厚 8（在后部）；总高 22；左上角切去一角：左端高 15，顶面长 21（$X9\sim30$）
Ⅲ 三角肋	$X11\sim19$，三角形 $(Y0,Z8)$–$(Y12,Z8)$–$(Y12,Z19)$	定位 11、厚 8；肋高 11（$Z8\sim19$），肋前端一直延伸到底板前面 $Y=0$

3. 解题目标

选定比例，画出物体 2 的三视图并标注尺寸。

4. 解题思路

先判断两个斜面的空间位置，因为它决定“在哪个视图积聚成线、在哪个视图是线框”：

- **竖板左上切角面**：过 $(0,\cdot,15)$ 与 $(9,\cdot,22)$，沿 Y 方向延伸，法线在 XZ 平面内 $\Rightarrow$ **正垂面**：主视图积聚为斜线，俯视、左视图为矩形线框。
- **三角肋斜面**：过 $(\cdot,0,8)$ 与 $(\cdot,12,19)$，沿 X 方向延伸，法线在 YZ 平面内 $\Rightarrow$ **侧垂面**：左视图积聚为斜线，主视图、俯视图为矩形线框。

所以：切角的特征在主视图，肋的特征在左视图。主视方向仍取“由前向后”，它同时反映竖板轮廓（含切角）、肋的位置和宽度，且无虚线。

5. 用到的原理

投影面垂直面的投影特性：**在所垂直的投影面上积聚为一条斜线，在另两个投影面上为类似形**。肋斜面倾角

$$\tan\alpha=\frac{19-8}{12-0}=\frac{11}{12},\quad \alpha\approx 42.5^\circ;\qquad \text{切角面 }\tan\beta=\frac{22-15}{9-0}=\frac{7}{9},\quad \beta\approx 37.9^\circ.$$

6. 完整作图过程

第 1 步：比例 2 : 1，布图（主视图 30×22，俯视图 30×20，左视图 20×22）。

第 2 步 底板：三视图均为矩形；主视图顶边 $Z=8$ 是底板前面的上棱。

第 3 步 竖板（先不切角）：主视图矩形 $X0\sim30$、$Z8\sim22$；俯视图出现竖板前面积聚线 $Y=12$；左视图为 $Y12\sim20$、$Z0\sim22$ 的高矩形（左视图中它靠左，因为是后部）。

第 4 步 切角：先在主视图画斜线 $(0,15)-(9,22)$，擦去左上角。按长对正，俯视图中切角面与顶面的交线投影为 $X=9$（$Y12\sim20$）；按高平齐，左视图中切角面与左端面的交线投影为 $Z=15$（$Y12\sim20$）。

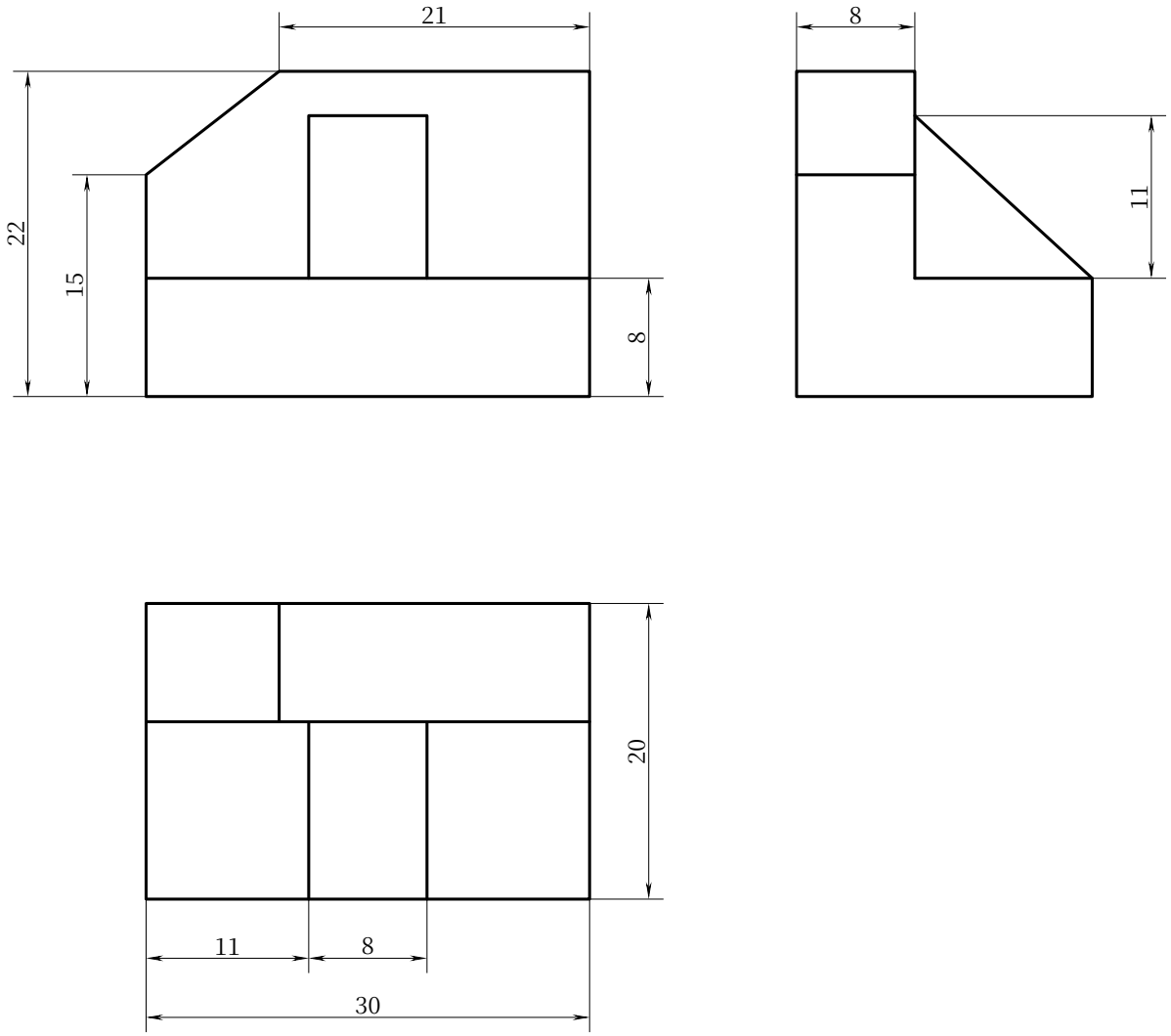


图 2　物体 2 三视图（第一角画法，比例 2 : 1，尺寸单位 mm）

第 5 步 三角肋：先在左视图画斜线：从 $(Y{=}0, Z{=}8)$ 到 $(Y{=}12, Z{=}19)$，它也是左视图外轮廓的一部分。主视图中肋是矩形线框 $X11\sim19$、$Z8\sim19$，其顶边 $Z=19$ 是肋斜面与竖板前面的交线。俯视图中肋是矩形线框 $X11\sim19$、$Y0\sim12$。

第 6 步 检查：

- 左视图中竖板前面的积聚线 $Y=12$ 从 $Z=8$ 画到 $Z=22$：$Z8\sim15$ 段是左端面上的台阶棱线，$Z15\sim22$ 段是切角面的边界，均可见；
- 主视图中底板顶边 $Z=8$ 贯通全长：在 $X11\sim19$ 处它是肋斜面与底板前面的交线，仍是一条可见棱线，不能断开；
- 三视图中都没有虚线：肋的右侧面、竖板背面都在其他线的正后方，投影与已有实线重合。

第 7 步 尺寸：定形：30、20、8（底板），8（竖板厚），8（肋厚），11（肋高）；定位：11（肋左侧面到左端）；切角：15、21（用两个尺寸确定斜线）；总体：30、20、22。

7. 最终答案（比例 2 : 1）

物体 2 的三视图见图 2（按 100% 打印时图形即为 2 : 1）。

8. 结果检验

- **“斜面必有线框”检验**：切角面——主视斜线、俯视矩形 $X0\sim9\times Y12\sim20$、左视矩形 $Y12\sim20\times Z15\sim22$，一线两框，且两个线框都是四边形（类似形边数相同）√；肋斜面——左视斜线、主视矩形 8×11、俯视矩形 8×12 √。
- **宽相等**：俯视图中 $Y=12$ 线距前边 12，左视图中 $Y=12$ 线距右边 12（图上 24 mm）√。
- **尺寸闭合**：$11+8+11=30$（肋左 11、肋厚 8、肋右 11，肋居中）；$9+21=30$ √。

9. 一题多解：主视方向的比较

	A 向：由前向后（本答案）	B 向：由左向右作主视
主视图内容	竖板轮廓与切角、肋的位置和宽度	肋的三角形实形、底板与竖板的 L 形
其余视图虚线	无	新的左视图（从后向前看）中，肋被竖板挡住，出现虚线
图形布置	长 30 为水平，图形“横放”，符合“物体放正、长度方向水平”的习惯	主视图较窄较高
结论	**更优**	可用，但不如 A 向

两种方向画出的都是同一物体的正确三视图，区别只在表达效果；这说明“选主视图”本身就是一个有标准可依的**优化问题**：信息量最大、虚线最少、图形布置合理。

易错点

1. **把肋画成立在底板中间的“小长方体”**，主视图画成矩形没问题，但忘了左视图中的斜线——左视图才是肋的特征视图。自检：肋在左视图必须是三角形的一条斜边。
2. **肋前端位置搞错**。原图中肋的前端落在底板前棱上（$Y=0$），所以左视图斜线从右下角 $(Y0, Z8)$ 开始。若误认为肋前端缩进，斜线起点就会错。
3. **主视图中在 $Z=8$ 处把 $X11\sim19$ 一段擦掉**。理由见检查第 2 条：那里仍有交线。
4. **左视图中把切角交线 $Z=15$ 漏画或画成虚线**。从左向右看，切角面向左上倾斜，是可见的。

4　第 3 题（物体 3）答案与解析

1. 考查知识点

左右对称组合体；半圆柱槽（圆柱面）的投影与转向轮廓线；底部通槽；两个竖直通孔；**共面不画线**；虚线的判断；对称结构的尺寸注法。

2. 已知条件

这一题的轴测图最难读。原图右侧只露出一小块三角形顶面，看上去像“薄板”，其实是被中间立块挡住了。逐个核对尺寸后可确定：

形体	范围（mm）	依据
Ⅰ 中间立块	$X10\sim20,\ Y0\sim20,\ Z0\sim20$	宽 10（注在立块前面与右棱之间），总高 20
Ⅱ 左耳板	$X0\sim10,\ Y0\sim20,\ Z0\sim8$	高 8、宽 20；顶面有 Ø5 通孔，孔心 $(5,10)$
Ⅲ 右耳板	$X20\sim30,\ Y0\sim20,\ Z0\sim8$	与左耳板对称（总长 30）；另一个 Ø5 孔心 $(25,10)$，两孔中心距 20
切 1 半圆槽	轴线沿 X，$Y=10,\ Z=20$，R5	从立块左面贯通到右面，槽底 $Z=15$
切 2 底部通槽	$X8\sim22,\ Z0\sim4$，沿 Y 贯通	槽宽 14、深 4，居中

为什么右边那块看起来像三角形？在正等轴测图中，把右耳板顶面的右棱 $(30,Y,8)$ 向后延伸，到 $Y=10$ 时就钻到立块前右棱 $(20,0,z)$ 的后面去了（两者在图面上重合于 $z=18$ 处），所以只露出三角形 $(20,0,8)$–$(30,0,8)$–$(30,10,8)$；右边的孔也被立块挡住。原图前面右下角的小三角形则是透过通槽看到的槽右侧壁。这两处都与上述形体完全吻合，反过来验证了读图结果。

3. 解题目标

选定比例，画出物体 3 的三视图并标注尺寸。

4. 解题思路

物体左右对称（对称面 $X=15$）、前后对称（对称面 $Y=10$）。先画对称中心线作为基准，再“中间立块 → 两耳板 → 半圆槽 → 底槽 → 两孔”。主视方向取由前向后：它反映立块与耳板的高低关系和底槽的实形。半圆槽的实形（半圆）出现在左视图中。

5. 用到的原理

- **圆柱面的投影**：半圆槽面是轴线垂直于 W 面的半圆柱面。左视图中积聚为半圆弧（实形）；主视图、俯视图中只画**转向轮廓线**与边界线。主视图中转向轮廓线是槽底最低素线 $Z=15$，它被立块前部（$Y0\sim5$ 的实体）挡住，画**虚线**；俯视图中是槽口两条边线 $Y=5$ 和 $Y=15$，可见。
- **共面不画线**：立块前面与两耳板前面同在 $Y=0$ 平面内，是同一个平面，所以主视图中 $X10\sim20$、$Z=8$ 处**不画线**。

6. 完整作图过程

第 1 步：比例 2 : 1。画主视图对称线 $X=15$，俯视图对称线 $X=15$ 与 $Y=10$，左视图对称线 $Y=10$。

第 2 步 立块与耳板：主视图轮廓为“凸”字形：$X0\sim30$ 高 8，中间 $X10\sim20$ 升到 20。俯视图：$X=10$、$X=20$ 两条线把矩形分成三块（立块顶面比耳板顶面高）。左视图：外轮廓 20×20；耳板顶面投影为 $Z=8$ 线（可见，因为从左看耳板左端面上边就是它）。

第 3 步 半圆槽：先画左视图半圆：圆心 $(Y{=}10, Z{=}20)$，R5，从 $Y=15$ 下到 $Z=15$ 再上到 $Y=5$，并擦去该段顶边。俯视图画槽口线 $Y=5$、$Y=15$（$X10\sim20$）。主视图按高平齐画槽底线 $Z=15$（$X10\sim20$）为**虚线**。

第 4 步 底部通槽：主视图中直接画出缺口 $X8\sim22$、$Z0\sim4$（可见轮廓）。俯视图中槽的两侧壁 $X=8$、$X=22$ 在底部，被上方材料挡住，画虚线（贯通 $Y0\sim20$）。左视图中槽顶面 $Z=4$ 被左耳板挡住，画虚线（贯通 $Y0\sim20$）。

第 5 步 两孔：俯视图画两个 Ø5 圆（可见）及中心线。主视图中各画两条虚线：$X=2.5, 7.5$ 与 $X=22.5, 27.5$（$Z0\sim8$），加轴线。左视图中两孔前后位置相同，投影重合，只画一组虚线 $Y=7.5, 12.5$ 及轴线 $Y=10$。

第 6 步 检查：孔边 $X=7.5$ 与槽壁 $X=8$ 相距 0.5 mm，孔不与槽相通，主视图中孔的虚线应完整画到底面 $Z=0$；俯视图中虚线 $X=8$ 与圆不相交。

第 7 步 尺寸：定形：10（立块宽）、8（耳板高）、R5、14 和 4（底槽）、$2\times$ Ø5；定位：20（两孔中心距，以对称面为基准）；总体：30、20、20。R5 注在反映实形的左视图上，槽宽 14 和槽深 4 注在反映实形的主视图上。

7. 最终答案（比例 2 : 1）

物体 3 的三视图见图 3（按 100% 打印时图形即为 2 : 1）。

8. 结果检验

- **对称性检验**：主视图、俯视图关于 $X=15$ 对称；俯视图、左视图关于 $Y=10$ 对称。任何不对称的线都说明画错了。本答案中所有线（包括四条孔虚线、两条槽壁虚线）都成对出现 √。
- **高平齐**：左视图半圆最低点 $Z=15$ 与主视图虚线 $Z=15$ 在同一水平线上 √；左视图虚线 $Z=4$ 与主视图槽顶边 $Z=4$ 平齐 √。
- **宽相等**：俯视图槽口线距前边 5、15，左视图半圆端点距右边 5、15 √。
- **虚线数目**：主视图 5 条（槽底 1 + 孔 4），俯视图 2 条，左视图 3 条（槽顶 1 + 孔 2）。

9. 一题多解：利用对称性作图

解法一：按上面顺序逐形体完整画出。 **解法二**：先画出对称中心线，只画 $X\le15$ 的一半（左耳板、半个立块、半个底槽、一个孔），再以 $X=15$ 为镜面对称复制。手工作图可用分规量取对称距离；CAD 中用镜像命令。解法二工作量约减半，而且天然保证左右一致；但它要求先确认物体确实对称——本题两孔中心距 20 以 $X=15$ 为中心、底槽 $8\sim22$ 以 15 为中心、立块 $10\sim20$ 以 15 为中心，确认成立。

易错点

1. **主视图在 $Z=8$、$X10\sim20$ 处多画一条线**。立块与耳板前面共面，是同一平面，中间没有分界线。自检：两个相邻表面只有在**不共面**时才有交线。
2. **主视图漏画半圆槽底的虚线 $Z=15$**。半圆槽在主视图里“看不见”，很多人就不画了。自

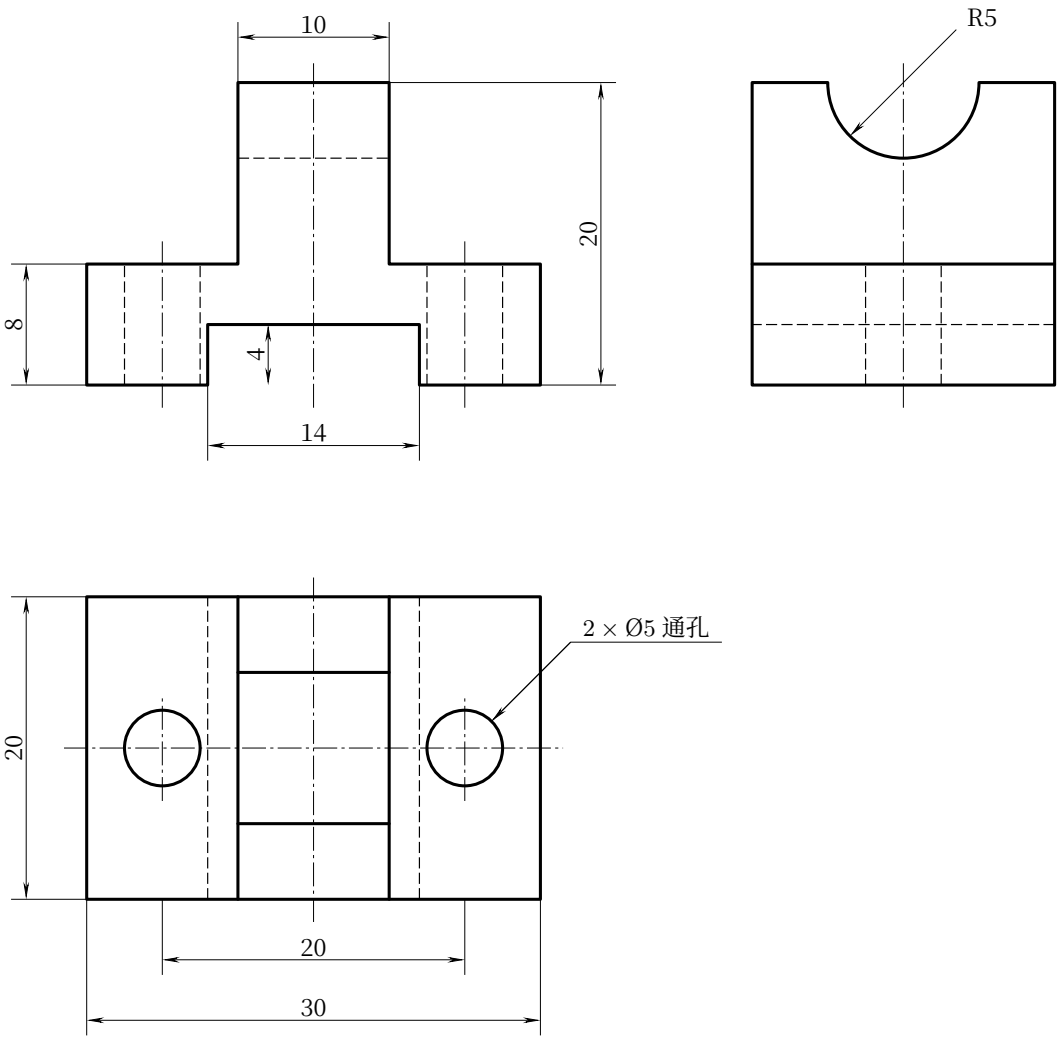


图 3　物体 3 三视图（第一角画法，比例 2 : 1，尺寸单位 mm）

检：左视图中看到凹下去的轮廓，主视图对应高度一定有一条（实或虚）线。

3. **左视图漏画底槽虚线 $Z=4$，或把它画成实线**。槽在中间，被左耳板挡住。
4. **把右耳板误读成薄板**。这是读轴测图时的常见错误，应当用尺寸和对称性核对，而不是只凭“看起来像”。

5　第 4 题（物体 4）答案与解析

1. 考查知识点

L 形组合体；半圆柱切口（轴线垂直于 V 面）；两个竖直通孔；圆弧的实形与积聚；可见与不可见；尺寸基准。

2. 已知条件

形体	范围（mm）	依据
Ⅰ 底板	$X0\sim30,\ Y0\sim20,\ Z0\sim8$	长 30、宽 20、高 8
Ⅱ 竖板	$X0\sim30,\ Y12\sim20,\ Z8\sim22$	厚 8（后部），总高 22
切 1 半圆柱口	轴线沿 Y，圆心 $X=15,\ Z=22$，R10	口宽 20（$X5\sim25$），最低点 $Z=12$，贯穿竖板前后
切 2 两孔	$2\times$ Ø8 通孔，孔心 $(7.5,6)$、$(22.5,6)$	孔心距 15，距前面 6，贯穿底板

3. 解题目标

选定比例，画出物体 4 的三视图并标注尺寸。

4. 解题思路

半圆口的实形在**由前向后**看时出现，因此主视方向取由前向后：主视图同时反映 L 形高度关系和半圆口实形。俯视图反映两孔的实形（圆）。左视图反映 L 形轮廓（它其实是整个物体沿 X 方向“拉伸”的截面形状）。

5. 用到的原理

半圆柱面轴线垂直于 V 面：主视图积聚为半圆弧；俯视图中圆柱面与竖板顶面相交于两条直线 $X=5$、$X=25$（$Y12\sim20$）；左视图中其最低素线 $Z=12$ 被竖板左部（$X0\sim5$）挡住，画虚线。

是否要画 $X=5$、$X=25$ 这两条线？ 要。半圆柱面在 $X=5$、$X=25$ 处的切线是竖直的，而竖板顶面是水平的，两者成 90° 相交，不是相切，所以有交线。（若两面在交界处相切，才不画线。）

6. 完整作图过程

第 1 步：比例 $2:1$，画对称线 $X=15$（主、俯视图）。

第 2 步 底板与竖板：主视图矩形 30×22，加底板前面上棱 $Z=8$（底板前面 $Y=0$ 与竖板前面 $Y=12$ 不共面，所以有线）。俯视图：竖板前面积聚线 $Y=12$。左视图：L 形轮廓——右边（前）低 8，左边（后）高 22，台阶在 $Y=12$。

第 3 步 半圆口：主视图以 $(15,22)$ 为圆心、R10 画下半圆，擦去 $X5\sim25$ 的顶边。俯视图画

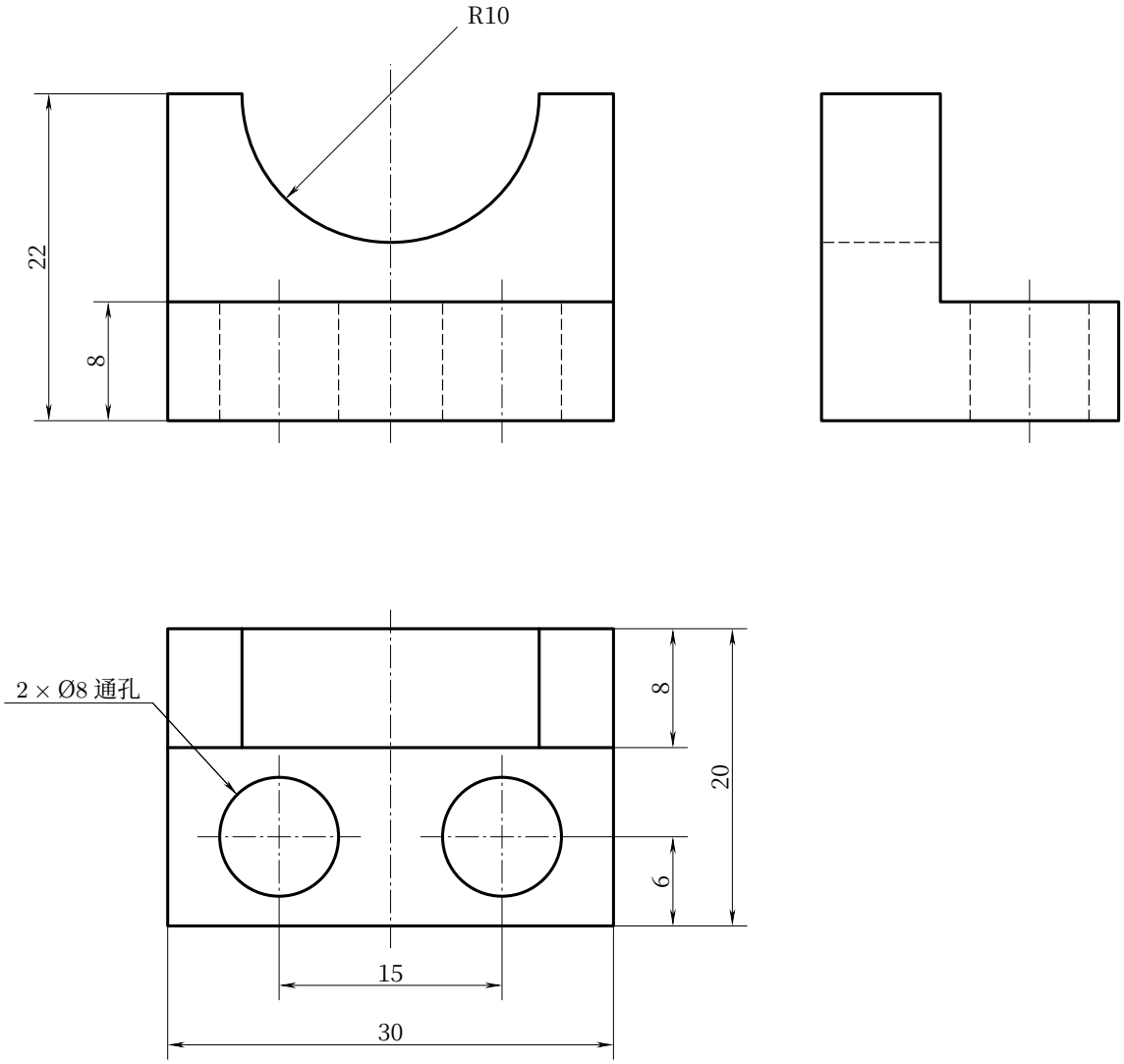


图 4　物体 4 三视图（第一角画法，比例 2 : 1，尺寸单位 mm）

$X=5$、$X=25$（$Y12\sim20$）两条可见线。左视图按高平齐画 $Z=12$（$Y12\sim20$）虚线。

第 4 步 两孔：俯视图画两个 Ø8 圆，圆心 $(7.5,6)$、$(22.5,6)$，并画中心线。主视图：四条虚线 $X=3.5,\ 11.5,\ 18.5,\ 26.5$（$Z0\sim8$）及两条轴线。左视图：两孔重合，虚线 $Y=2$、$Y=10$ 及轴线 $Y=6$。

第 5 步 检查：孔 $Y2\sim10$ 全部落在竖板前面 $Y=12$ 以前，孔只穿过底板；主视图中孔虚线只画到 $Z=8$。

第 6 步 尺寸：定形：30、20、8（底板），8（竖板厚），R10，$2\times$ Ø8；定位：15（两孔中心距，以对称面为基准），6（孔心到前面，以前面为基准）；总体：30、20、22。R10 注在反映实形的主视图上，孔注在反映实形的俯视图上。

7. 最终答案（比例 2 : 1）

物体 4 的三视图见图 4（按 100% 打印时图形即为 2 : 1）。

8. 结果检验

- **几何检验**：半圆口宽 $2R = 20 \le 30$，两侧各留 5 mm 实体（顶面两小块 5×8）；最低点 $Z = 22 - 10 = 12 > 8$，即口底高于底板顶面 4 mm，竖板不会被切断 √。
- **孔边距**：孔 $X 3.5 \sim 11.5$ 距左端 3.5 mm；$Y 2 \sim 10$ 距前面 2 mm、距竖板 2 mm，都在材料内 √。
- **三等关系**：主视图虚线 $X = 3.5$ 与俯视图圆的最左点 $X = 3.5$ 在同一竖线上 √；左视图虚线 $Y = 2, 10$ 与俯视图圆的前后极限点距前边 2、10 相等 √。

9. 一题多解：“特征面拉伸”法

解法一：叠加（底板 + 竖板）再切割（半圆口、两孔），即上面的做法。

解法二：把物体看成**左视图中的 L 形截面沿 X 方向拉伸 30 mm**得到的柱体，再用一个轴线沿 Y 的圆柱切去半圆口、用两个竖直圆柱打孔。作图时先画左视图 L 形（特征视图），主、俯视图就是把 L 形的每条边沿 X 方向拉成长 30 的线或矩形。这正是三维 CAD（拉伸—切除）的建模思路。

比较：解法一是教材的标准方法，适合考试叙述；解法二抓住了“柱体的特征截面”，对于截面复杂、沿某方向不变的零件（型材、导轨）特别快，并且可以直接迁移到 CAD 建模。两者得到的视图完全相同。

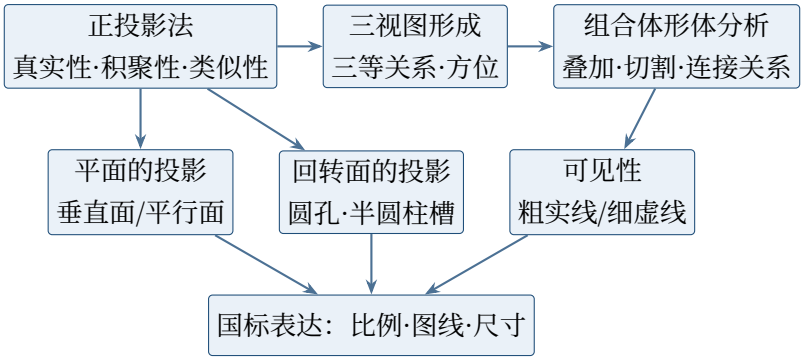
易错点

1. **左视图漏画 $Z = 12$ 虚线**。半圆口在左视图中被竖板左部挡住，但它的最低素线仍然存在。
2. **俯视图漏画 $X = 5$、$X = 25$ 两线，或把圆柱最低素线 $X = 15$ 画成实线**。圆柱面上光滑过渡处没有棱线；只有在圆柱面与平面相交处才画线。
3. **左视图中孔的虚线位置按“距右边 6”画成了“距左边 6”**。记住左视图右侧是前面。
4. **主视图中把 $Z = 8$ 线在半圆口下方断开**。这条线是底板前面上棱，位于 $Y = 0$，与竖板无关，应贯通全长。

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题

6　本次作业知识体系总览

四道题表面上是“画四张图”，本质上都在训练同一条能力链：**读懂立体 → 拆分形体 → 判断每个面对投影面的位置 → 用三等关系投影 → 判断可见性 → 按国标表达**。



知识点	核心概念 / 规律	对应题号	常见用途
三等关系	长对正、高平齐、宽相等	1–4	画图、读图、查错的总依据
投影面垂直面	一视图积聚为斜线，另两视图为类似形	1（斜肋）、2（切角、肋）	斜面、筋板、倒角
圆柱面投影	圆视图积聚；非圆视图画转向轮廓线和轴线	1、3、4（孔）；3、4（半圆槽）	孔、轴、槽、支座
可见性	被遮挡的轮廓画细虚线	1、3、4	内部结构表达
共面/相切不画线	同一平面无分界；相切光滑过渡	3（前面共面）	避免多线
比例	图形 : 实物；尺寸注真实值	1–4	选图幅、选表达
尺寸三类	定形、定位、总体；尺寸基准	1–4	零件图标注

7 题目分类与重点题深度回顾

类别	题号	理由
A 重点核心题	第 3 题	集中了对称、圆柱槽、底槽、孔、共面、虚线等全部要点，读图难度最高
A 重点核心题	第 1 题	叠加式组合体的“母题”：四块形体 + 斜面 + 孔
B 典型基础题	第 4 题	L 形 + 半圆口 + 孔，是支座类零件的基本形
C 易错题	第 3、4 题	虚线漏画、共面多线、左视图前后颠倒
D 综合题	第 2 题	同时出现正垂面（切角）与侧垂面（肋），需分别判断特征视图

7.1 重点题一：第 3 题

为什么重要。它是“对称支座”的原型：机械零件中大量的支架、轴承座、底座都是“中间立块 + 两侧带孔耳板 + 顶部圆弧槽 + 底部让位槽”。

真正训练的能力。（1）从被遮挡、看似奇怪的轴测图中**用尺寸反推形体**的能力；（2）判断圆柱面在三个视图中的不同表现（半圆、实线边界、虚线素线）；（3）利用对称性组织作图。

母题结构。“长方体组合 + 若干回转面切口 + 若干通孔”，其中回转面的轴线垂直于某个投影面。无论数字怎么变、槽是半圆还是 V 形，都是：**先在反映切口实形的视图画切口，再按三等关系在另两视图画边界线和转向轮廓线，并判断可见性**。

识别信号。看到“R”尺寸、看到曲线轮廓，就要问：轴线沿哪个方向？哪个视图反映实形？另外两个视图里它的最低（最高）素线是否被挡？

7.2 重点题二：第 1 题

为什么重要。叠加式组合体的完整流程都在里面：分块、定位、斜面、孔、尺寸三类都齐全。

母题结构。“底板 + 台阶 + 立板 + 支撑肋 + 孔”。支撑肋的斜面一般是某个投影面的垂直面，识别出“它垂直于谁”，就知道在哪个视图画斜线。

识别信号。斜的轮廓线在某个视图里是一条直线，在另两个视图里就必定是封闭线框（类似形）。

8 重点题举一反三（附完整答案）

8.1 变式 1（基础迁移，对应第 3 题）

题目：将物体 3 顶部的 R5 半圆槽改为宽 10、深 5 的**矩形槽**（仍沿 X 方向贯通立块），其余不变。三视图如何变化？

考查点：切口形状变化时，哪些视图变、哪些不变。

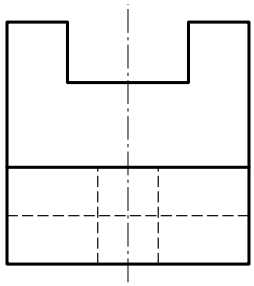
思路：矩形槽由两个侧面 $Y=5$、$Y=15$（正平面）和一个底面 $Z=15$（水平面）组成，都平行于某个投影面。

解答：

- **左视图**：顶部由半圆缺口改为矩形缺口：$Y5\sim15$、$Z15\sim20$。
- **俯视图**：不变。槽口两边仍是 $Y=5$、$Y=15$；槽底是水平面，其投影在两线之间，没有新线。

· **主视图**：不变。槽底 $Z=15$ 仍被立块前部挡住，仍是一条虚线。

与原题相比改变了什么：只改变了“切口的实形”，所以只有反映实形的那个视图变化。原方法完全适用。



变式 1 答案：左视图（比例 1.6 : 1 示意）

8.2 变式 2（条件变化：知二求三，且答案不唯一）

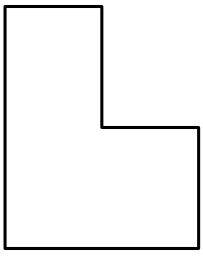
题目：某物体主视图为 30×20 的矩形，中间有一条贯通的**粗实线** $Z=10$；俯视图为 30×16 的矩形，中间有一条贯通的**粗实线** $Y=8$。求作左视图。

思路：主视图中 $Z=10$ 是实线，说明从前面能看到一条高 10 的水平棱线；俯视图中 $Y=8$ 是实线，说明从上面能看到一条前后位置 8 的棱线。两者要由同一个结构产生。

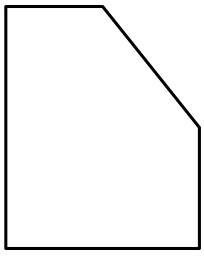
解答：至少有两种物体都符合这两个视图——

1. **台阶形**：前半部（$Y0\sim8$）高 10，后半部（$Y8\sim16$）高 20。左视图为 L 形，低的一侧在右侧（即前面）。
2. **斜面形**：前面高 10，斜面从 $(Y{=}0,Z{=}10)$ 升到 $(Y{=}8,Z{=}20)$，后部平顶。左视图中出现一条斜线。

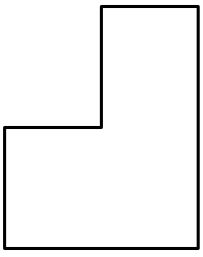
而“前高后低”的台阶**不行**：那样从前面看不到 $Z=10$ 的棱线，主视图中它应是虚线。



答案①：台阶形



答案②：斜面形



错误示范：前高后低

（此时主视图中 $Z=10$ 应为虚线）

为什么必须换思路：原题是“由立体求视图”（唯一），本变式是“由视图求立体”（可能不唯一）。两个视图只给出了 (x,z) 与 (x,y) 的信息，y 与 z 之间的对应关系（台阶还是斜面）丢失了，所以要**列举所有可能，再用实/虚线等信息排除**。

8.3 变式 3（综合提升，对应第 1 题）

题目：把物体 1 的 $\varnothing5$ 通孔改为从立板前面钻入、深 6 的**盲孔**（钻孔），画出俯视图中孔的投影并说明主、左视图的变化。

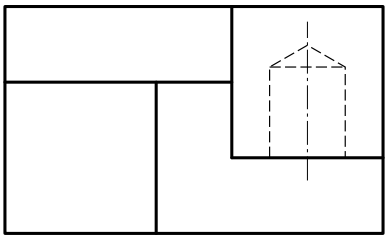
考查点：盲孔的规定画法——钻头顶角按 120° 画（GB 规定的简化画法，钻孔深度不含锥坑）。

推导：孔从 $Y=5$ 进入，圆柱部分到 $Y=5+6=11$；锥坑高

$$h=\frac{d/2}{\tan 60^\circ}=\frac{2.5}{\sqrt{3}}\approx 1.44\ \text{mm},$$

所以锥顶在 $Y\approx 12.44$。

解答：主视图仍是 Ø5 圆（从前面看到孔口），不变。俯视图中两条虚线 $X=17.5$、$X=22.5$ 由 $Y=5$ 画到 $Y=11$，再用两条虚线收到锥顶 $(20,\,12.44)$；轴线画到锥顶以外 2～3 mm。左视图同理：虚线 $Z=12.5$、$Z=17.5$ 画到 $Y=11$，再收至锥顶。



变式 3 答案：俯视图（比例 2 : 1）

9　易错题专题与易错变式

9.1　易错 1：左视图的前后方位

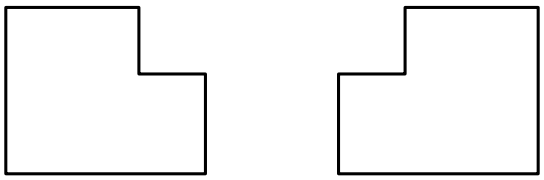
错误来源：把左视图想成“从左边看，右手边是右”，结果把前后画反。

为什么错：观察者站在物体左侧、面向物体时，他的右手方向是物体的**前方**。所以左视图的右侧是前面。

正确规则：俯视图和左视图中，“远离主视图的一侧是前面”。

快速自检：在俯视图和左视图中选同一个特征（例如孔），量它到前面的距离，两者必须相等且都从“远离主视图”的一侧量起。

易错变式：长方体 $20\times 12\times 10$（长 × 宽 × 高），在**前上方**沿长度方向切去一个 4×4 的通槽（$Y0\sim4$、$Z6\sim10$）。画左视图。



正确：缺口在右上（前）　　错误示范：缺口画到左上

防错原则：**“俯左远离主视，便是前面”**。

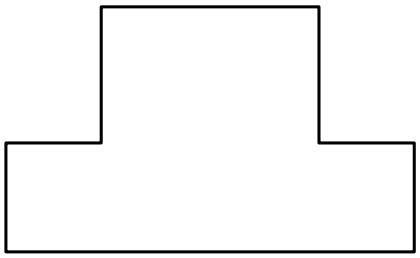
9.2　易错 2：共面不画线，不共面必画线

错误来源：习惯于“两块东西拼在一起就要画分界线”。

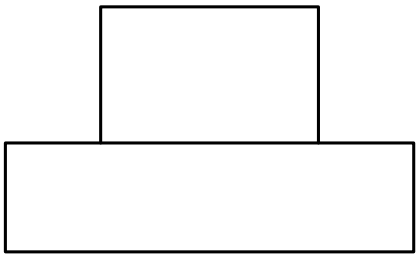
典型错误：第 3 题主视图在立块与耳板之间 $Z=8$ 处画了一条线。

为什么错：线在视图中代表“面与面的交线”或“面的积聚投影”或“曲面的转向轮廓”。两个共面的表面实际上是同一个平面，没有交线。

易错变式：底板 $30\times20\times8$ 上叠放长 16、高 10 的立块（左右居中）。情形 (a)：立块宽 20、前面与底板前面平齐；情形 (b)：立块宽 12、放在 $Y4\sim16$。分别画主视图。



(a) 前面平齐：$X7\sim23$ 处 $Z=8$ 无线



(b) 不平齐：$Z=8$ 贯通

防错原则：画每一条线前问一句“它是哪两个面的交线？”答不出来就不该画。

9.3 易错 3：被挡住的回转面素线漏画

错误来源：只画“看得见的东西”。

典型错误：第 3 题主视图漏 $Z=15$ 虚线；第 4 题左视图漏 $Z=12$ 虚线。

正确处理：先确定回转面的轴线方向；在非圆视图中，找出它的**转向轮廓素线**（最高、最低、最前、最后），再判断其前方有无材料。有材料即画虚线。

易错变式：物体 4 若把半圆口改为 R10 的**半圆柱凸台**（在竖板顶面上向上凸出，轴线沿 Y，圆心仍在 $(15,22)$）。左视图中还需要画 $Z=12$ 虚线吗？

答案：不需要，改为：左视图的最高轮廓变为 $Z=32$（半圆柱最高素线，可见，是外轮廓）；由于凸台前后与竖板同宽（$Y12\sim20$），左视图为 L 形上面再加一个 $Y12\sim20$、$Z22\sim32$ 的矩形，其底边 $Z=22$ 是竖板顶面与圆柱面的交线在 $X0\sim5$ 与 $X25\sim30$ 处的投影——竖板顶面两端在圆柱外侧，与圆柱面垂直相交，所以 $Z=22$ 线可见，画粗实线。

防错原则：“凹进去的曲面，其最低素线常常被挡；凸出来的曲面，其最高素线常常就是外轮廓。”

9.4 高频易错点清单

1. 左视图前后颠倒；
2. 共面处多画线、不共面处漏画线；
3. 被挡的孔、槽、素线漏画虚线，或虚线画成实线；
4. 斜面只在积聚视图中画出，忘了在另两视图画类似形线框；
5. 圆和孔漏画中心线，或中心线不超出轮廓；
6. 以为“比例 2 : 1”就要把尺寸数字乘 2——错误，尺寸永远注真实值。

10 核心知识系统回顾与相似概念辨析

10.1 三视图投影规律

是什么：同一物体三个正投影之间的坐标对应关系。**解决什么**：保证三个视图描述的是同一个物体。**为什么成立**：见第 1.1 节中投影矩阵的推导——每两个视图共享一个坐标。**使用条件**：视图必须按基本视图位置配置（第一角画法下俯下左右），且三个视图比例相同。**常见题型**：画三视图、补第三

视图、补缺线、找错。

10.2 投影面的平行面、垂直面与一般位置平面

平面类型	空间位置	三视图表现	本次作业实例
平行面	平行于某一投影面	一个视图反映实形，另两视图积聚为水平/竖直线	各块的顶面、前面、侧面
垂直面	只垂直于某一投影面	在该投影面上积聚为**斜线**，另两视图为类似形	第 1 题斜肋（正垂面）、第 2 题切角（正垂面）与肋斜面（侧垂面）
一般位置平面	与三投影面都倾斜	三个视图都是类似形线框，无积聚	本次未出现

10.3 相似概念辨析

概念对	核心区别	常见误区	判断方法
第一角 vs 第三角	第一角：物体在观察者与投影面之间，俯视在下、左视在右；第三角：投影面在观察者与物体之间，俯视在上、右视在右	看美标图纸时按第一角去读	看投影识别符号（截头圆锥）
形体分析 vs 线面分析	前者以“基本体”为单位，后者以“面、线”为单位	以为只能用一种	叠加为主用前者；斜切、复杂切口用后者辅助
共面 vs 相切 vs 相交	共面、相切处不画线；相交处画交线	相切处画了线	看两面在交界处的法线是否一致
定形 vs 定位尺寸	定形定大小，定位定位置	孔只注直径忘了注孔心位置	每个形体都要“多大 + 在哪”
比例 vs 尺寸	比例只影响画多大；尺寸注真实大小	尺寸数字乘以比例	GB/T 4458.4：尺寸与比例无关

11 学科科普：工程图学是什么？

研究什么。工程图学研究如何用二维图形准确、无歧义地表达三维物体的形状、大小和技术要求，以及如何从图形中反过来“读出”物体。图样被称为“工程界的语言”：设计者、工艺员、检验员、供应商之间，靠的就是一套标准化的图形语法（投影法、图线、尺寸、公差、符号）。

解决什么问题。一个零件从设计到加工，要跨越人、地点和时间。口头描述不精确，照片没有尺寸，实物不能随时传递。三视图用最少的平面图形，给出了物体上每一个点的三个坐标——这就是它能成为加工依据的原因。

本科为什么学。即使今天普遍使用三维 CAD，二维工程图仍是加工、检验和合同交付的正式文件；而且“把三维拆成若干二维投影、再把二维信息综合为三维”的空间思维，是机械设计、机器人结构设计、控制系统的执行机构设计都绕不开的基本功。

本次作业处在什么位置。

投影基础（点、线、面） ⟶ 基本体 ⟶ **组合体三视图（本次）** ⟶ 剖视图、断面图 ⟶ 零件图、装配图 ⟶ 三维 CAD 与工程文件

进一步会学到什么。剖视图（用假想剖切把虚线变成实线）、标准件与常用件的规定画法、尺寸公差与几何公差、表面粗糙度、装配图；以及三维建模软件中的草图—拉伸—切除建模，它与本次“形体分析法”的思路一一对应。

12　相关科学史：从“营造法式”到蒙日的画法几何

史料与核验说明

以下内容均经资料核验，来源见第四部分。对有争议或缺乏证据的说法，本文不作为事实陈述。

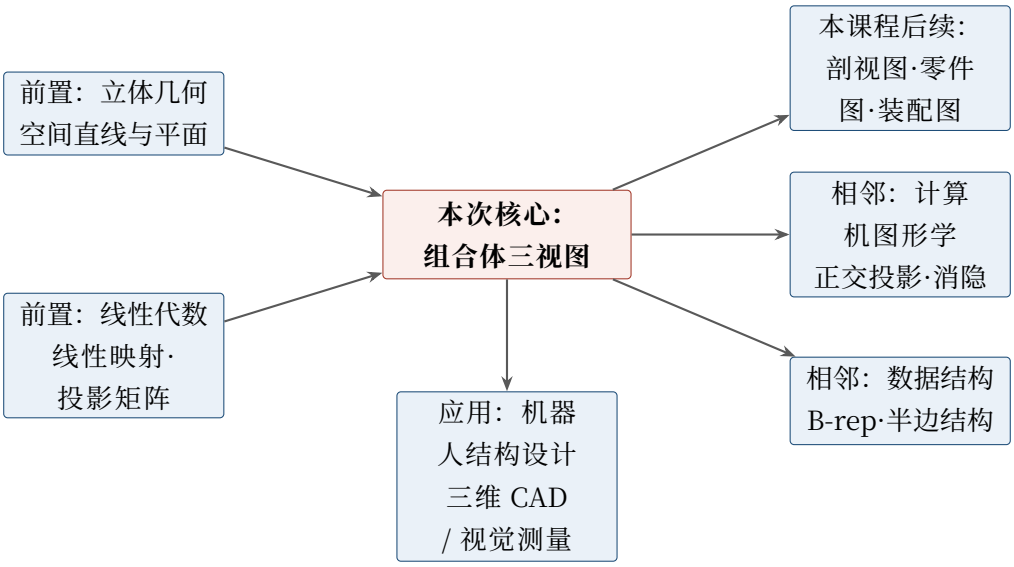
中国古代的工程图样。北宋李诫编修的《营造法式》于崇宁二年（1103 年）刊行，共 34 卷，其中第二十九至三十四卷为图样，有 560 余幅，包括殿堂、厅堂的“地盘”（平面图）和“侧样”（横剖面图）等（据故宫博物院介绍）。这说明用平面图、剖面图表达建筑的做法在中国很早就已成熟。但应注意：这些图样并不是按现代“正投影 + 三等关系”的数学理论系统建立的，把它说成“中国发明了三视图”并不准确。

欧洲的早期探索。德国画家丢勒（A. Dürer）1525 年在纽伦堡出版的《圆规直尺测量法》（*Underweysung der Messung*）中已经使用了把物体投射到两个互相垂直平面上的方法，被认为是这一技术最早的出版物之一。

蒙日与画法几何。法国数学家加斯帕尔·蒙日（Gaspard Monge，1746—1818）在梅济耶尔皇家工兵学校担任绘图员时，被要求解决筑城工事的“遮蔽（défilement）”问题——确定工事各部分的高度，使其免受城外高处火力的射击。原有方法需要大量计算，蒙日改用图解法，用投影作图快速求出了结果。由于这一方法有直接的军事价值，它曾在多年里被作为法国的军事机密。法国大革命后，蒙日于 1795 年在巴黎高等师范学校讲授画法几何，讲稿于 1799 年以《画法几何学》（*Géométrie descriptive*）出版；他也是巴黎综合理工学院的创办者之一并在那里讲授画法几何。

历史与本次作业的联系。蒙日方法的核心，就是今天教材中的“两个（或三个）互相垂直的投影面 + 展开到同一平面 + 投影连线对齐”。我们画三视图时反复使用的“长对正、高平齐、宽相等”，正是蒙日体系中“点的两个投影在同一条投影连线上”这一规律的推论。当年需要一周计算的遮蔽问题，用投影图可以大大缩短时间——这也说明三视图不仅是“画出来给人看”，还是一种**用作图求解空间问题的计算工具**。

13　关联学科知识网络与跨课程迁移



当前知识	关联课程	关联知识	关系	为什么有关	层级
三等关系	线性代数	投影矩阵	前置/并行	三视图即三个秩 2 的线性映射，共享坐标行	建议复习
可见性判断	计算机图形学	深度缓冲消隐	应用	虚线/实线就是按沿视线方向的深度判断遮挡	拓展了解
形体分析	数据结构	图/半边结构	应用	CAD 用“点–边–面”的邻接关系存储实体	拓展了解
组合体	机械设计	零件结构	后续	支座、底板、筋板都是本次形体	后续课程
知二求三	机器视觉	多视图重建	拓展	少视图重建存在歧义，需额外信息	拓展了解

13.1　强关联小例：投影矩阵与三等关系

背景：为什么三等关系“对每个点都成立”？**当前知识**：主视图取 (x,z)，俯视图取 (x,y)。**关联知识**：线性映射。**连接与计算**：设 $\mathbf{p}=(x,y,z)^{\mathsf{T}}$，则

$$P_{\text{主}}\mathbf{p}=\begin{pmatrix}x\\ z\end{pmatrix},\quad P_{\text{俯}}\mathbf{p}=\begin{pmatrix}x\\ -y\end{pmatrix},\quad \mathbf{e}_1^{\mathsf{T}}P_{\text{主}}=\mathbf{e}_1^{\mathsf{T}}P_{\text{俯}}=(1,0,0).$$

两矩阵第一行相同，所以任意点在两视图中的横坐标相等——这就是“长对正”。以第 1 题孔心 $(20,5,15)$ 为例：主视图 $(20,15)$，俯视图 $(20,-5)$（即距前边 5），横坐标都是 20。**结论**：三等关系不是需要死记的规则，而是投影映射的直接推论；把“三维 $\to$ 二维”写成矩阵，也正是计算机图形学中正交投影、机器人学中相机模型的起点。

13.2　拓展关联小例：知二求三为何可能不唯一

变式 2 中两个视图对应映射 $(x,y,z)\mapsto(x,z)$ 与 $(x,y,z)\mapsto(x,y)$。两者合起来只知道“哪些 x 对应哪些 z”“哪些 x 对应哪些 y”，但不知道**同一个 x 下，y 与 z 如何配对**。当物体沿 X 方向截面不变时，y–z 截面恰好就是左视图要表达的东西，于是可能出现多解。这与“由少量投影重建三维形状”

在视觉、层析成像中需要更多投影或先验信息，是同一类“逆问题”的直观例子（拓展了解，不属于本课程考试范围）。

14 国内外高校公开课程题型专题

检索结论与本章原则（如实说明）

本次检索核验到的高校公开资料，是**公开课程的练习/教学资料**，而**不是**可核验学校、年份、题号的期中/期末试卷：

1. 伊利诺伊理工学院（Illinois Institute of Technology）课程 *Introduction to Engineering Drawing and Design*（作者 E. Corradi Dell’Acqua、J. Mohammadi，LibreTexts 发布，CC BY 4.0），Module B “Orthographic projections” 的 2.7 Exercises：练习 1 为由轴测图画俯、主、右视图（6 个物体）；练习 2 为由多视图画轴测草图；练习 3 为补全缺失或不完整的视图。
2. 东田纳西州立大学（ETSU）ENGR 1110 *Engineering Graphics*，Module 02 “Orthographic Drawing and Isometric View”（L. Craig，2022，CC BY 4.0）：正投影与轴测图的讲解与练习。
3. MIT OpenCourseWare 2.007 *Design and Manufacturing I*（Spring 2009）资料 “Design Handbook: Engineering Drawing and Sketching”：用“玻璃盒”模型讲解多视图的形成与视图选择。
4. 浙江大学“工程图学”中国大学 MOOC（icourse163）：课程公开，但具体习题需登录，无法逐题核验。

因此，按“宁可少收录，也绝不伪造”的原则，本章**不列出任何“某校某年真题”**，而是依据上述公开课程的**题型**，给出标注为【真题同型变式】的题目并完整解答。原题图形与文字请读者到来源页面查看。

14.1 【真题同型变式 1】第三角画法下的三视图（对应 IIT 练习 1 题型）

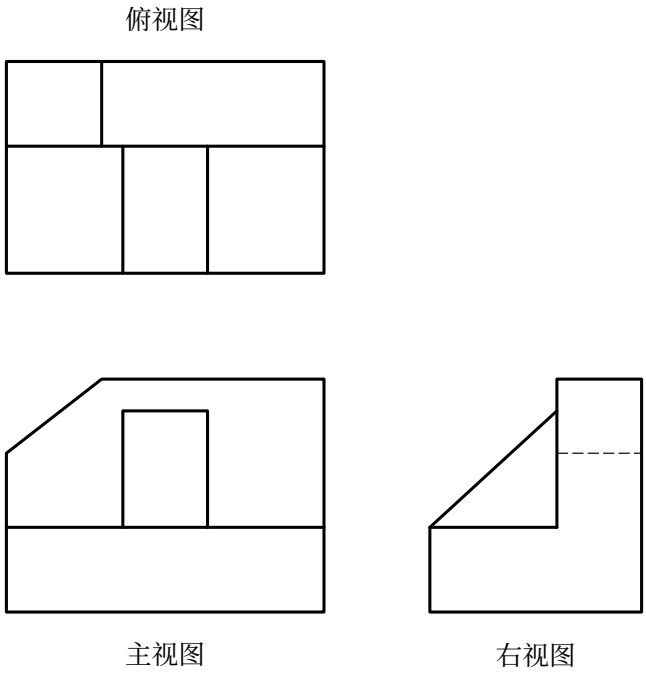
- **题型来源**：IIT 课程 Module B 练习 1“由轴测图画 top、front、right-side views”。美国工程制图标准（ASME Y14.3）采用第三角画法；该练习页面本身未写明画法，这里借其题型考查画法转换。
- **对应知识点 / 原题**：三等关系、视图配置；对应第 2 题。难度：中等。

题目：把物体 2 按**第三角画法**配置为主视图、俯视图、右视图。

思路：第三角画法中，俯视图在主视图**上方**，右视图在主视图**右方**；两视图中**靠近主视图的一侧是前面**（与第一角相反）。

解答要点：

- 主视图与第一角画法完全相同；俯视图图形本身也相同，只是放到主视图上方，前边（$Y=0$）在下、靠近主视图。
- 右视图（从右向左看）：可见的是右端面（L 形）与肋的右侧面，肋斜线 $(Y0,Z8)-(Y12,Z19)$ 为外轮廓；左端的切角交线 $Z=15$（$Y12\sim20$）被竖板右端挡住，画**虚线**。前面（$Y=0$）在右视图的**左侧**。



检验：右视图与第一角左视图互为左右镜像，只是可见性不同（切角交线由实线变为虚线）——因为观察方向相反。

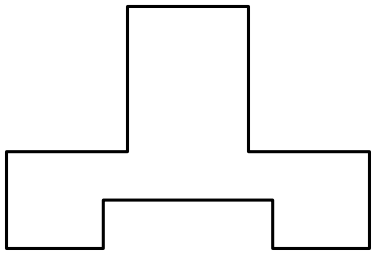
高校题易错点

看国外课程图纸时，先看标题栏中的投影识别符号。按第一角习惯去读第三角图纸，前后、左右会全部颠倒。这与本次“左视图前后方位”属于同一种错误机制：**没有把“观察方向”与“视图配置”对应起来**。

14.2 【真题同型变式 2】补全视图中的缺线（对应 IIT 练习 3 题型）

· **题型来源**：IIT 课程 Module B 练习 3“complete the views”。对应第 3 题；难度：中等。

题目：下图为物体 3 的主视图，只画出了外轮廓。请补全所缺图线。



题图：物体 3 主视图（缺线）

解答：需补：（1）半圆槽最低素线 $Z=15$（$X10\sim20$）细虚线；（2）两孔的四条转向轮廓线 $X=2.5,\,7.5,\,22.5,\,27.5$（$Z0\sim8$）细虚线；（3）两孔轴线 $X=5$、$X=25$ 与对称中心线 $X=15$（细点画线）。**不能补**：$X10\sim20$、$Z=8$ 处的横线（共面）。完整答案见第 3 题答案图。

与本次作业的联系：这是第 3 题“易错 2、易错 3”的直接检验：补缺线题几乎总在考“被挡的回转面素线”和“共面不画线”。

14.3 【真题同型变式 3】由三视图画正等轴测图（对应 IIT 练习 2、ETSU Module 02 题型）

题目：根据物体 4 的三视图，画出其正等轴测图。

思路与要点：

1. 轴测轴 X_1, Y_1, Z_1 两两成 $120°$，Z_1 竖直；采用简化轴向伸缩系数 1，即沿轴向直接量取实长。
2. 先画底板长方体 $30 \times 20 \times 8$，再画竖板 $30 \times 8 \times 14$（后部）。
3. 半圆口在正平面内：正平面上的圆在正等轴测中是椭圆，可用“四心圆法”近似，只画下半部分；前后两个半椭圆分别在 $Y_1 = 12$ 和 $Y_1 = 20$ 处，后半椭圆只画可见的一段。
4. 两孔在水平面内，画成两个椭圆，中心位于 $(7.5, 6)$、$(22.5, 6)$。

答案：见第一部分物体 4 的重绘轴测图，它就是按上述步骤由尺寸生成的。后半椭圆的可见段可由计算确定：前、后圆弧在图面上的交点约在后弧转过 $100.5°$ 处（由正等轴测投影 $s_x = (X - Y)\cos 30°$，$s_y = (X + Y)\sin 30° + Z$ 联立求得）。

14.4 同知识点横向比较与考试迁移总结

来源（均为公开课程资料）	题型	主要方法	与本次作业的关系
IIT（LibreTexts）Module B	轴测图 → 三视图；三视图 → 轴测；补全视图	平面分类（normal / inclined / oblique surfaces）	与第 1、2 题的平面分类完全对应
ETSU ENGR 1110 Module 02	正投影、轴测图（含圆的轴测画法）	手绘草图 + CAD 文件对照	与第 3、4 题的圆孔、圆弧对应
MIT OCW 2.007 手册	视图形成与视图选择讲解	“玻璃盒”模型；视图数目按需要选	与第 2 题“主视方向比较”对应
国内教材（组合体章）	画三视图、补第三视图、补缺线、尺寸标注	形体分析 + 线面分析，第一角画法	本次作业即此题型

共同核心：无论第一角还是第三角、手绘还是 CAD，不变的是“正投影 + 各视图共享坐标 + 按深度判断可见性”。

对本次作业的启示：把本次四题换成任何一所学校的考试语言（“sketch the front, top and right-side views”“补画第三视图”“补缺线”），方法都相同；唯一需要先确认的是**画法（第一角/第三角）**和**视图配置**。

复习优先级：必须掌握——组合体三视图画法（第 1、3 题母题）；必须会辨析——共面/相切/相交，第一角/第三角；必须会检查——左视图前后、回转面素线虚线；值得挑战——知二求三的多解问题（变式 2）。

15 学习总结

本次必须掌握：正投影的三性；三等关系与方位；投影面垂直面与圆柱面的投影；组合体的形体分析法；图线与比例的国标规定。

建议重点复习：可见性判断（虚线）；斜面的类似形；左视图方位。它们在后续的剖视图、零件图中会反复出现。

必须避免的错误：见第 9.4 节清单。

做题时的识别流程：

读尺寸、拆形体 → 判断每个面与投影面的关系（平行/垂直/倾斜） → 选主视方向与比例 → 先画特征视图 → 三等关系投影 → 判断共面与可见性 → 标注尺寸 → 用对称性与三等关系复查

最终要形成的思维链是：**看到斜线就想到“另两个视图有线框”；看到圆就想到“另两个视图有两虚一点画”；看到相邻表面就先问“共面吗”；看到左视图就先找“哪边是前”**。

第四部分　参考资料与权威来源

网页资料访问日期均为 2026 年 9 月 28 日。按用途分类列出，均为正文实际核验所用。

一、国家标准（核验投影法、比例、图线、尺寸注法）

[1] GB/T 14692—2008《技术制图 投影法》. 国家标准全文公开系统 / 全国标准信息公共服务平台. https://std.samr.gov.cn/（核验：正投影法、第一角画法）

[2] GB/T 14690—1993《技术制图 比例》. 国家标准全文公开系统. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=C111329A862219BCCCAAF32E14FF4CD0；比例系列摘录：https://www.mechtool.cn/drawingandaccuracy/drawingandaccuracy_drawingscale.html（核验：优先比例 2 : 1、5 : 1 等及允许比例）

[3] GB/T 4457.4—2002《机械制图 图样画法 图线》.（核验：粗实线、细虚线、细点画线的用途）

[4] GB/T 4458.1—2002《机械制图 图样画法 视图》. 国家标准馆. https://www.ndls.org.cn/standard/detail/b58216091ed065712f76b8da59789231（核验：基本视图配置）

[5] GB/T 4458.4—2003《机械制图 尺寸注法》.（核验：尺寸数值为机件真实大小，与比例无关）

二、投影画法与国际对照

[6] Wikipedia. *Multiview orthographic projection*. https://en.wikipedia.org/wiki/Multiview_orthographic_projection（核验：第一角/第三角画法的配置与地区使用，ISO 5456-2、ASME Y14.3 的引用）

[7] Wikipedia. *Descriptive geometry*. https://en.wikipedia.org/wiki/Descriptive_geometry（核验：丢勒 1525 年著作）

三、科学史资料

[8] Encyclopaedia Britannica. *Gaspard Monge, comte de Péluse*. https://www.britannica.com/biography/Gaspard-Monge-comte-de-Peluse（核验：生卒 1746—1818、画法几何的创立者）

[9] Wikipedia. *Gaspard Monge*. https://en.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Monge（核验：梅济耶尔遮蔽问题、军事机密、1795 年讲授与 1799 年出版）

[10] Monge, G. *Géométrie descriptive*. Internet Archive 数字化本. https://archive.org/details/geometriedescrip00mong_0

[11] 故宫博物院.《营造法式》. https://www.dpm.org.cn/ancient/mingqing/149329.html（核验：李诫编修，崇宁二年 1103 年刊行，34 卷，图样 560 余幅，“地盘”“侧样”）

四、高校公开课程资料（用于第三部分题型对标）

[12] Corradi Dell’Acqua, E., Mohammadi, J. *Introduction to Engineering Drawing and Design*, Illinois Institute of Technology, Module B: Orthographic projections, 2.7 Exer-

cises. LibreTexts, CC BY 4.0. https://eng.libretexts.org/Courses/Illinois_Institute_of_Technology/Introduction_to_Engineering_Drawing_and_Design/02:_Module_B_-_Orthographic_projections/2.07:_Exercises

[13] Craig, L. *Module 02: Orthographic Drawing and Isometric View*. ENGR 1110 Engineering Graphics, East Tennessee State University, 2022, CC BY 4.0. https://dc.etsu.edu/engr-1110-oer/3/

[14] MIT OpenCourseWare. 2.007 *Design and Manufacturing I*, Spring 2009 (D. Frey, D. Gossard). *Design Handbook: Engineering Drawing and Sketching*. https://ocw.mit.edu/courses/2-007-design-and-manufacturing-i-spring-2009/pages/related-resources/drawing_and_sketching/

[15] 浙江大学. 工程图学（中国大学 MOOC）. https://www.icourse163.org/course/zju-130002

说明

- 本文四道题的答案图均由作者依据原题尺寸独立推导绘制，未抄录任何网络答案；上述资料用于核验定义、标准与史实。
- 本次未检索到可核验学校、年份与题号的高校工程制图期中/期末试卷原题，故第三部分只使用公开课程练习的**题型**，并全部标注为“真题同型变式”。